Documentación de Base de Datos: Proyecto Muul (v2.0)

1. Tabla Maestra de Entidades

Resumen de las 14 entidades que componen el ecosistema de la plataforma, organizadas por su dominio lógico.

Dominio	Nombre de la Tabla	Propósito Principal	Relaciones Clave
Catálogos	colecciones	Agrupa lugares e insignias (ej. "Gourmet", "Mundial 2026").	Catálogo maestro.
Catálogos	amenidades	Etiquetas dinámicas de servicios (ej. "Wifi", "Pet Friendly").	Catálogo maestro.
Usuarios	perfiles	Identidad del turista o dueño, progreso global de caminata.	auth.users (1:1).
Comercial	negocios	Registro de PyMEs locales (ahora incluye promedios de calificación).	perfiles (N:1), colecciones (N:1).
Comercial	productos	Menú o catálogo de artículos de cada negocio.	negocios (N:1).

Dominio	Nombre de la Tabla	Propósito Principal	Relaciones Clave
Comercial	negocio_amenidades	Tabla puente que asigna servicios a los negocios.	negocios (M:N) amenidades.
Comercial	negocio_stats	Analíticas diarias (vistas, visitas GPS) para el dashboard.	negocios (N:1).
Comercial	resenas	Calificaciones y comentarios dejados por los turistas.	negocios (N:1), perfiles (N:1).
Turístico	pois	Sitios públicos que alimentan el contexto para la IA.	colecciones (N:1).
Gamificación	insignias	Catálogo de logros (Bronce, Plata, Oro, Platino).	colecciones (N:1).
Gamificación	usuario_insignias	Registro de medallas desbloqueadas por el turista.	perfiles (M:N) insignias.

Dominio	Nombre de la Tabla	Propósito Principal	Relaciones Clave
Logística	recorridos	Sesión global de caminata (pasos, distancia, calorías).	perfiles (N:1).
Logística	recorrido_nodos	Puntos exactos ordenados por el algoritmo TSP.	recorridos (N:1).
Logística	visitas	"Check-ins" verificados por GPS (detona las insignias).	perfiles (N:1), colecciones (N:1).

2. Diccionario de Datos (Estructura Detallada)

Dominio de Catálogos

colecciones

- id (UUID, PK): Identificador único.
- nombre (Text, Not Null): Nombre público de la colección.
- descripcion (Text): Detalles de la colección.
- tipo (Text): 'permanente' o 'evento_especial'. Default: 'permanente'.
- activa (Boolean): Estado de visibilidad. Default: true.

amenidades

- id (UUID, PK): Identificador único.
- nombre (Text, Not Null): Nombre del servicio.
- icono (Text): Referencia a la librería de iconos del frontend.

Dominio de Usuarios

perfiles

- id (UUID, PK, FK): Referencia en cascada a auth.users de Supabase.
- nombre (Text, Not Null): Extraído de Auth (Google/Facebook o manual).
- tipo (Text): Rol del usuario ('usuario' o 'empresa'). Default: 'usuario'.
- foto_url (Text): Extraído del payload de OAuth.
- idioma (Text): Preferencia ('es', 'en', 'zh', 'pt'). Default: 'es'.
- pasos_total (Integer): Acumulado histórico del pedómetro. Default: 0.
- distancia_km (Float): Acumulado histórico de distancia. Default: 0.
- creado_en (Timestamp): Fecha de registro.

Dominio Comercial (Negocios y Reseñas)

negocios

- id (UUID, PK): Identificador único.
- propietario_id (UUID, FK): Referencia a perfiles (ON DELETE CASCADE).

- nombre (Text, Not Null): Razón social o nombre comercial.
- descripcion (Text): Reseña del lugar.
- coleccion_id (UUID, FK): Categorización principal.
- latitud / longitud (Float, Not Null): Coordenadas exactas.
- horario (JSONB): Estructura matricial de apertura y cierre por día.
- foto_url (Text): Imagen principal.
- verificado (Boolean): El "Sello Muul" otorgado por administración. Default: false.
- activo (Boolean): Visibilidad en el mapa. Default: true.
- vistas (Integer): Contador histórico de clics en el perfil. Default: 0.
- calificacion_promedio (Decimal 3,2): Promedio auto-calculado de las reseñas. Default: 0.00.
- total_resenas (Integer): Cantidad auto-calculada de reseñas recibidas. Default: 0.

productos

- id (UUID, PK): Identificador único.
- negocio_id (UUID, FK): Referencia a negocios (ON DELETE CASCADE).
- nombre (Text, Not Null): Nombre del artículo.
- descripcion (Text): Detalles o ingredientes.
- precio (Decimal 10,2): Costo al público.
- foto_url (Text): Imagen del producto.

negocio_stats

- id (UUID, PK): Identificador único.
- negocio_id (UUID, FK): Referencia a negocios (ON DELETE CASCADE).
- fecha (Date): Día del registro.
- vistas (Integer): Clics en el perfil.
- clicks_ruta (Integer): Veces que fue añadido a un cálculo TSP.

- visitas_gps (Integer): Check-ins físicos verificados.

resenas

- id (UUID, PK): Identificador único.
- negocio_id (UUID, FK): Negocio evaluado (ON DELETE CASCADE).
- usuario_id (UUID, FK): Turista que deja la reseña (ON DELETE CASCADE).
- calificacion (Integer, Not Null): Valoración de 1 a 5.
- comentario (Text): Opinión escrita del usuario.
- creado_en (Timestamp): Fecha de la publicación.
- *Nota:* Restricción UNIQUE (negocio_id, usuario_id) para evitar múltiples reseñas del mismo turista.

Dominio Turístico y Gamificación

pois

- id (UUID, PK): Identificador único.
- nombre (Text, Not Null): Nombre del sitio público.
- coleccion_id (UUID, FK): Categoría a la que pertenece.
- latitud / longitud (Float, Not Null): Coordenadas.
- contexto_ia (Text): Datos para inyectar en el prompt de Gemma 3.
- activo (Boolean): Visibilidad. Default: true.

insignias

- id (UUID, PK): Identificador único.
- coleccion_id (UUID, FK): Colección a la que pertenece la medalla.
- nombre (Text, Not Null): Título del logro.
- nivel (Text): 'bronce', 'plata', 'oro', 'platino'.
- requisito_visitas (Integer, Not Null): Meta para desbloquear.
- emoji (Text, Not Null): Icono representativo.

usuario_insignias

- id (UUID, PK): Identificador único.
- usuario_id (UUID, FK): Referencia al turista.
- insignia_id (UUID, FK): Referencia a la medalla obtenida.
- obtenida_en (Timestamp): Fecha de desbloqueo.

Dominio Logístico (Rutas)

recorridos

- id (UUID, PK): Identificador de la sesión.
- usuario_id (UUID, FK): Turista que realiza la ruta.
- pasos (Integer): Conteo de la sesión.
- distancia_m (Float): Metros recorridos.
- calorias_est (Float): Cálculo energético estimado.
- completado (Boolean): Estado del viaje. Default: false.

recorrido_nodos

- id (UUID, PK): Identificador único.
- recorrido_id (UUID, FK): Ruta a la que pertenece.
- lugar_id (Text, Not Null): ID local o externo (Google Place ID / Mapbox).
- orden_visita (Integer, Not Null): Secuencia generada por el algoritmo TSP.

visitas

- id (UUID, PK): Identificador único.
- usuario_id (UUID, FK): Turista validado.
- lugar_id (Text, Not Null): ID local o externo.
- tipo_lugar (Text): 'negocio', 'poi', o 'externo'.
- coleccion_id (UUID, FK): Para cruzar datos con el motor de insignias.
- latitud / longitud (Float): Coordenadas registradas al momento del check-in.

---

3. Automatización (Triggers Activos)

1. **handle_new_user()**: Se ejecuta en cada INSERT sobre auth.users. Extrae metadatos (Google/Facebook) y crea la fila en perfiles.
2. **check_for_badges()**: Se ejecuta en cada INSERT sobre visitas. Cuenta el histórico y otorga medallas en usuario_insignias automáticamente.
3. **actualizar_calificacion_negocio()**: Se ejecuta al insertar, modificar o borrar una fila en resenas. Recalcula instantáneamente la calificacion_promedio y el total_resenas en la tabla negocios.

4. Seguridad (Row Level Security - RLS)

- **Perfiles/Visitas/Recorridos:** El turista solo puede leer o modificar su propia información (auth.uid() = usuario_id).
- **Negocios/Catálogos/POIs:** Todo usuario puede aplicar SELECT (lectura pública). Solo el propietario o administrador puede hacer UPDATE/INSERT.
- **Reseñas:** Públicas para lectura. Un turista solo puede crear/editar su propia reseña.

Posibles Pendientes:

1. Sistema de Chat B2B (Business to Business)

Este bloque incluye la creación de tablas, índices de rendimiento para una carga rápida y las políticas de seguridad (RLS) para proteger la privacidad de las empresas:

```
-- 1. Tabla de Conversaciones
create table public.chats_b2b (
  id uuid primary key default gen_random_uuid(),
  propietario_1_id uuid references public.perfiles(id) on delete cascade,
  propietario_2_id uuid references public.perfiles(id) on delete cascade,
  creado_en timestamp with time zone default now(),
  unique(propietario_1_id, propietario_2_id) -- Evita salas duplicadas
);

-- 2. Tabla de Mensajes
create table public.mensajes_b2b (
  id uuid primary key default gen_random_uuid(),
  chat_id uuid references public.chats_b2b(id) on delete cascade,
  remitente_id uuid references public.perfiles(id) on delete cascade,
  contenido text not null,
  leido boolean default false,
  creado_en timestamp with time zone default now()
);

-- 3. Índice para optimización de carga
create index idx_mensajes_chat on public.mensajes_b2b(chat_id, creado_en);

-- 4. Seguridad (RLS) [cite: 118, 120]
alter table public.chats_b2b enable row level security;
alter table public.mensajes_b2b enable row level security;

-- Política: Solo los participantes ven sus chats [cite: 120]
create policy "Ver mis chats" on public.chats_b2b for select
  using (auth.uid() = propietario_1_id or auth.uid() = propietario_2_id);

-- Política: Solo los participantes ven los mensajes de sus chats [cite: 120]
create policy "Ver mensajes de mis chats" on public.mensajes_b2b for select
  using (
    chat_id in (
      select id from public.chats_b2b
      where propietario_1_id = auth.uid() or propietario_2_id = auth.uid()
    )
  );

-- Política: Crear chats y enviar mensajes [cite: 120]
create policy "Crear chats" on public.chats_b2b for insert
  with check (auth.uid() = propietario_1_id or auth.uid() = propietario_2_id);

create policy "Enviar mensajes" on public.mensajes_b2b for insert
  with check (
    auth.uid() = remitente_id and
    chat_id in (
```

```
      select id from public.chats_b2b
      where propietario_1_id = auth.uid() or propietario_2_id = auth.uid()
    )
  );
```

Estructura de Tablas (Diccionario de Datos)

Si deciden implementar el chat, estas son las dos entidades que deben añadir al esquema comercial:

Nombre de la Tabla	**Columnas y Tipos de Datos**	**Propósito Principal**	**Relaciones Clave**
chats_b2b	id (UUID, PK), propietario_1_id (UUID, FK), propietario_2_id (UUID, FK), creado_en (Timestamp)	Define una "sala" o conversación privada entre dos dueños de negocios.	perfiles (N:1) para ambos participantes.
mensajes_b2b	id (UUID, PK), chat_id (UUID, FK), remitente_id (UUID, FK), contenido (Text), leido (Boolean), creado_en (Timestamp)	Almacena cada mensaje enviado dentro de un chat específico.	chats_b2b (N:1), perfiles (N:1).

2. Módulo de Interacción Turista-Empresa

Para cerrar la arquitectura de comunicación, este módulo de **Interacción Turista-Empresa** es vital. Permitirá que los viajeros resuelvan dudas sobre productos , consulten horarios específicos o realicen consultas antes de visitar el local, aumentando la confianza y la conversión para las PyMEs.

Dominio	**Nombre de la Tabla**	**Propósito Principal**	**Relaciones Clave**
Comunicación	chats_soporte	Canal directo entre un turista y un negocio.	perfiles (N:1), negocios (N:1).
Comunicación	mensajes_soporte	Contenido de las dudas, respuestas y fotos enviadas.	chats_soporte (N:1), perfiles (N:1).

Diccionario de Datos Detallado

Dominio de Comunicación (Turista-Empresa)

chats_soporte

- id (UUID, PK): Identificador único de la conversación.
- usuario_id (UUID, FK): El turista que inicia la pregunta.
- negocio_id (UUID, FK): El establecimiento que recibe la consulta.
- creado_en (Timestamp): Fecha de inicio del contacto.
- *Nota:* Restricción UNIQUE (usuario_id, negocio_id) para mantener un solo hilo histórico por cliente.

mensajes_soporte

- id (UUID, PK): Identificador del mensaje.
- chat_id (UUID, FK): Conversación a la que pertenece (ON DELETE CASCADE).

- remitente_id (UUID, FK): ID de quien escribe (ya sea el turista o el dueño).
- contenido (Text): El cuerpo de la pregunta o respuesta.
- leido (Boolean): Estado para notificaciones en el frontend. Default: false.
- creado_en (Timestamp): Hora exacta del mensaje.

Código SQL y Seguridad (RLS)

Este script crea las tablas y asegura que **solo el cliente interesado y el dueño del negocio** puedan leer los mensajes.

```
-- 1. Crear Tablas de Comunicación Turista-Empresa
create table public.chats_soporte (
  id uuid primary key default gen_random_uuid(),
  usuario_id uuid references public.perfiles(id) on delete cascade,
  negocio_id uuid references public.negocios(id) on delete cascade,
  creado_en timestamp with time zone default now(),
  unique(usuario_id, negocio_id)
);

create table public.mensajes_soporte (
  id uuid primary key default gen_random_uuid(),
  chat_id uuid references public.chats_soporte(id) on delete cascade,
  remitente_id uuid references public.perfiles(id) on delete cascade,
  contenido text not null,
  leido boolean default false,
  creado_en timestamp with time zone default now()
);

-- 2. Índices de Rendimiento
create index idx_mensajes_soporte_chat on public.mensajes_soporte(chat_id,
creado_en);

-- 3. Seguridad (Row Level Security)
alter table public.chats_soporte enable row level security;
alter table public.mensajes_soporte enable row level security;

-- Política: El turista ve sus chats; el dueño ve los chats de su negocio
create policy "Ver mis chats de soporte" on public.chats_soporte for select
  using (
    auth.uid() = usuario_id or
    auth.uid() in (select propietario_id from public.negocios where id =
negocio_id)
  );

-- Política: Acceso a los mensajes si eres parte del chat
create policy "Ver mensajes de soporte" on public.mensajes_soporte for select
  using (
    chat_id in (
      select id from public.chats_soporte
```

```
      where usuario_id = auth.uid() or
      negocio_id in (select id from public.negocios where propietario_id =
auth.uid())
    )
  );

-- Política: Insertar mensajes
create policy "Enviar mensajes de soporte" on public.mensajes_soporte for
insert
  with check (
    auth.uid() = remitente_id and
    chat_id in (
      select id from public.chats_soporte
      where usuario_id = auth.uid() or
      negocio_id in (select id from public.negocios where propietario_id =
auth.uid())
    )
  );
```

Consideraciones para el Equipo

- **Privacidad Total:** Gracias al RLS, ningún otro usuario puede interceptar las dudas o datos personales enviados entre cliente y empresa.
- **Notificaciones:** El campo leido en mensajes_soporte es clave para que el equipo de frontend ponga un "punto rojo" o aviso en la interfaz de la PyME cuando tenga preguntas nuevas de turistas.
- **Uso del Chatbot:** Podrían usar el id de estos chats para que, si el dueño no responde en 5 minutos, la IA (Gemma 3) intente dar una respuesta automática basada en el contexto_ia y los productos del negocio.

Datos Iniciales y Pruebas (Seeders)

Para facilitar el desarrollo de la API y las pruebas de interfaz, se han cargado los siguientes datos iniciales en el proyecto:

- **Colecciones Disponibles:**
  - **Gourmet Local:** Para probar negocios de comida.
  - **Artesanías y Tradición:** Para tiendas y talleres locales.
  - **Exploración Cultural:** Para monumentos y sitios históricos.
  - **Ruta Mundialista 2026:** Colección de tipo evento_especial.
- **Amenidades (Etiquetas):** Se pueden usar los nombres Wifi Gratis, Acepta Tarjeta, Pet Friendly, Acceso Discapacidad y Estacionamiento para filtrar negocios.
- **Sistema de Insignias:**
  - Existen tres insignias de nivel bronce configuradas.
  - Para desbloquearlas, el trigger requiere un acumulado de 3 visitas verificadas en la misma colección.
- **Pruebas de Chatbot de IA:**
  - Se registró el POI "Catedral de la Ciudad" con coordenadas (19.4326, -99.1332).
  - El campo contexto_ia contiene la información base que el endpoint /api/chatbot debe enviar a Gemma 3 para responder dudas del turista.

Credenciales de acceso (Acceso desde DBeaver, pgAdmin o extensión de VSCode):

Server type (para extensión Database Client en VSCode): PostgreSQL

Host: aws-1-us-east-1.pooler.supabase.com

Username: postgres.qewqnirwuptcudoflgkd

Database: postgres

Port: 5432

Password: VEdrBytkhg5RduiO

También los invite con sus correos al proyecto de supabase.

Aquí tienes la lista de prioridades técnica para la base de datos, dividida por lo que es "tocar o morir" y lo que puede quedarse como un adorno profesional por ahora:

🟢 **Nivel 1: Tablas "Cimiento" (Obligatorias)**

Sin estas tablas, la API simplemente no puede arrancar porque son el corazón de la navegación y la identidad.

- **perfiles**: Esencial para el login y saber quién es quién .
- **negocios y productos**: La razón de ser de la app; si estas fallan, el mapa está vacío .
- **colecciones y amenidades**: Los filtros que permiten al usuario encontrar lo que busca .
- **pois**: Vital para que la IA (Gemma 3) tenga de dónde sacar el contexto_ia .

🟡 **Nivel 2: Tablas de "Promesa Técnica" (Diferenciadores)**

Estas tablas cumplen lo que prometieron sobre gamificación y rutas optimizadas. Deberían ser su siguiente enfoque tras el mapa.

- **visitas**: Es el sensor que detecta que alguien llegó al lugar .
- **insignias y usuario_insignias**: Lo que motiva al usuario a seguir usando la app.
- **recorridos y recorrido_nodos**: Registran el esfuerzo físico y la ruta calculada por el algoritmo .

🔴 **Nivel 3: Tablas de "Escalabilidad" (Las que pueden quedar sin usar)**

Estas son las que mencionas. Están perfectamente diseñadas, tienen sus políticas de seguridad (RLS) y su estructura lista, pero **no pasa nada si la API no les envía datos todavía**.

- **resenas**: Si el tiempo aprieta, pueden mostrar los negocios sin estrellas por ahora .
- **chats_b2b y mensajes_b2b**: Son el nivel más alto de networking empresarial. Dejarlas creadas en la BD es un "gancho" excelente para la documentación técnica, aunque el chat no esté activo en la interfaz .

- **negocio_stats**: Pueden recolectar datos después; lo importante es que la estructura ya existe para el futuro dashboard .